

Uchburchaklar — burchaklar, o'xshashlik va kongruentlik

Bu darsda siz uchburchak burchaklari yig'indisini, o'xshash va kongruent uchburchaklarni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Burchaklar yig'indisi va turlari

- Har qanday uchburchakning ICHKI burchaklari yig'indisi har doim 180° ga teng.
- Uchburchak turlari (burchak bo'yicha): o'tkir (barcha burchak $<90^\circ$), to'g'ri (bitta burchak $=90^\circ$), o'tmas (bitta burchak $>90^\circ$).
- Uchburchak turlari (tomon bo'yicha): teng tomonli (barcha tomon teng), teng yonli (ikki tomon teng), oddiy (barcha tomon farqli).

O'xshash uchburchaklar (similar)

- O'xshash uchburchaklar — mos burchaklari TENG, mos tomonlari PROPORSIONAL (bir xil nisbatda) bo'lgan uchburchaklar.
- Agar ikki uchburchakning ikki burchagi teng bo'lsa, ular AVTOMATIK o'xshash hisoblanadi (uchinchi burchak ham mos keladi).
- O'xshash uchburchaklarda noma'lum tomonni topish uchun, proporsiya (nisbat) tenglamasi tuziladi.

Kongruent uchburchaklar

- Kongruent uchburchaklar — barcha mos tomonlari VA burchaklari ANIQ TENG (bir-birining nusxasi).
- Kongruentlik mezonlari: SSS (uch tomon), SAS (ikki tomon+burchak), ASA (ikki burchak+tomon).
- Kongruent uchburchaklarda, mos qismlarning barchasi (tomon va burchak) bevosita teng deb olinishi mumkin.

Eslatma: 'o'xshash' (proporsional, lekin har xil o'lcham) va 'kongruent' (aynan bir xil) tushunchalarini chalkashtirmaslik kerak.

Amaliy qo'llanish

- Soya/balandlik masalalarida (masalan, daraxt balandligini soya orqali topish), o'xshash uchburchaklar nisbati qo'llaniladi.
- Murakkab geometrik shakllarda, kichik uchburchaklarni ajratib, o'xshashlik/kongruentlikni qo'llash orqali noma'lumlarni topish mumkin.
- Burchaklar yig'indisi qoidasi har doim — noma'lum burchakni topishning birinchi qadami bo'lishi kerak.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Uchburchak burchaklari yig'indisi qoidasini qo'llaydi
- O'xshash uchburchaklarda proporsional tomonlarni topadi
- Kongruent uchburchaklarni aniqlaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Ikki o'xshash uchburchakda, kichik uchburchakning bir tomoni 4, mos katta tomon 10. Kichik uchburchakning ikkinchi tomoni 6 bo'lsa, katta uchburchakning mos tomoni qancha?

Yechim qadamlari:

- Proporsiya nisbati: $4/10 = 6/x$.
- Cross-multiplication: $4x = 60$.
- $x = 15$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta uchburchak burchaklari va turlarini aniqlash savoli
- 8 ta o'xshash uchburchak proporsiyasi masalasi
- 5 ta kongruentlik mezonini aniqlash mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta uchburchak burchagi va o'xshashlik masalasini mustaqil yechish
- 5 ta kongruentlik mezonini (SSS/SAS/ASA) aniqlash
- 3 ta soya/balandlik turidagi amaliy masalani yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Uchburchak ichki burchaklari yig'indisi — doim 180°
- O'xshash uchburchaklar — burchaklari teng, tomonlari proporsional
- Kongruent uchburchaklar — barcha tomon va burchaklari ANIQ teng